# Protección contra ransomware

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/anti-ransomware/index.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Protección contra ransomware . . . 1
Información general sobre la protección de ransomware autónoma . . . 1
Casos de uso y consideraciones sobre la protección de Ransomware autónoma . . . 2
Habilite la protección de ransomware autónoma . . . 5
Habilite la protección de ransomware autónoma de forma predeterminada en nuevos volúmenes . . . 8
Detenga la protección de ransomware autónoma para excluir eventos de carga de trabajo del análisis . . . 9
Responda a actividades anormales. . . . 9
Restaure los datos después de un ataque de ransomware . . . 12
Modifique las opciones de las copias automáticas Snapshot . . . 13

# Protección contra ransomware

## Información general sobre la protección de ransomware autónoma

A partir de ONTAP 9.10.1, la función de protección de ransomware autónoma (ARP) utiliza análisis de cargas de trabajo en entornos NAS (NFS y SMB) para detectar de forma proactiva y advertir sobre una actividad anormal que puede indicar un ataque de ransomware.

Cuando se sospecha una presencia de un ataque, ARP también crea nuevas copias Snapshot, además de la protección existente frente a copias Snapshot programadas.

La función ARP está habilitada con las siguientes licencias.

| Lanzamientos de ONTAP | Licencia |
|---|---|
| ONTAP 9.11.1 y posteriores | Antiransomware |
| ONTAP 9.10.1 | MT_EK_MGMT (gestión de claves multi-tenant) |

- Si actualiza a ONTAP 9.11.1 o una versión posterior y ARP ya está configurado en el sistema, no necesita adquirir la nueva licencia contra ransomware. Para las nuevas configuraciones ARP, se requiere la nueva licencia.
- Si va a revertir de ONTAP 9.11.1 o posterior a ONTAP 9.10.1 y habilitó ARP con la licencia Anti-ransomware, verá un mensaje de advertencia y es posible que deba volver a configurar ARP. "Aprenda sobre cómo revertir ARP".

Puede configurar ARP por volumen mediante System Manager de ONTAP o la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP.

### Estrategia de protección contra ransomware ONTAP

Una estrategia efectiva de detección de ransomware debe incluir más que una única capa de protección.

Una analogía sería las características de seguridad de un vehículo. No querríamos confiar en una sola función, como un cinturón de seguridad, para protegerle completamente en caso de accidente. Las bolsas de aire, los frenos antibloqueo y la advertencia de colisión frontal son características de seguridad adicionales que conducirán a un resultado mucho mejor. La protección contra ransomware debe verse de la misma manera.

Aunque ONTAP incluye funciones como FPolicy, copias Snapshot, SnapLock y Active IQ Digital Advisor para ayudar a protegerse contra el ransomware, la siguiente información se centra en la función ARP de ONTAP con funcionalidades de aprendizaje automático.

Para obtener más información sobre otras funciones antiransomware de ONTAP, consulte: "TR-4572: Solución de NetApp para ransomware."

### Qué detecta ONTAP ARP

Existen dos tipos de ataques de ransomware:

1. Denegación de servicio a los archivos mediante el cifrado de los datos. El atacante no tiene acceso a estos datos a menos que se pague un rescate.
2. Robo de datos confidenciales de propiedad. El atacante amenaza con liberar estos datos al dominio público a menos que se pague un rescate.

ONTAP ARP aborda el primer tipo, con un mecanismo de detección antiransomware basado en:

1. Identificación de los datos entrantes como texto cifrado o sin formato.
2. Análisis, que detecta
   - Datos elevados *entropy* (una evaluación de la aleatoriedad de los datos en un archivo)
   - Un aumento en la actividad de volumen anormal con el cifrado de datos
   - Extensión que no cumple con el tipo de extensión normal

> Ningún sistema de detección o prevención de ransomware puede garantizar completamente la seguridad de un ataque de ransomware. Aunque es posible que un ataque no se detecte, ARP de NetApp actúa como una importante capa adicional de defensa si el software antivirus no ha detectado ninguna intrusión. ARP puede detectar la propagación de la mayoría de ataques de ransomware solo una pequeña cantidad de archivos se cifran, toman medidas automáticamente para proteger los datos y avisan de que se está produciendo un ataque sospechoso.

### Cómo recuperar los datos en ONTAP después de un ataque de ransomware

Cuando se sospecha la existencia de un ataque, el sistema toma una copia snapshot para el volumen en ese momento específico y bloquea esa copia. Si el ataque se confirma más adelante, se puede restaurar el volumen en esta snapshot de forma proactiva, minimizando la pérdida de datos.

Las copias snapshot bloqueadas no se pueden eliminar de forma normal. Sin embargo, si más tarde decide marcar el ataque como un falso positivo, la copia bloqueada se eliminará.

Con el conocimiento de los archivos afectados y el momento del ataque, es posible recuperar de forma selectiva los archivos afectados desde distintas copias snapshot, en lugar de revertir todo el volumen a una de las copias snapshot.

De este modo, ARP se basa en la protección de datos ONTAP y la tecnología de recuperación ante desastres demostradas para responder a ataques de ransomware. Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre cómo recuperar datos.

- "Recuperar desde copias Snapshot (System Manager)"
- "Restaurar archivos desde copias Snapshot (CLI)"
- "Recuperación inteligente de ransomware"

## Casos de uso y consideraciones sobre la protección de Ransomware autónoma

Compatibilidad con plataformas de ONTAP:

- La función de protección de ransomware autónoma (ARP) está disponible para todos los sistemas de ONTAP en las instalaciones que empiezan con ONTAP 9.10.1.
- ARP no está actualmente disponible para ONTAP Select.
- ARP no está actualmente disponible para Amazon FSX o los siguientes entornos Cloud Volumes ONTAP:
  - AWS
  - Azure
  - Google Cloud

Cargas de trabajo adecuadas:

- En almacenamiento NFS
- Directorios iniciales Windows o Linux

  Debido a que los usuarios podrían crear archivos con extensiones que no se detectaron durante el período de aprendizaje, existe una mayor posibilidad de falsos positivos en esta carga de trabajo.

- Imágenes y vídeo

  Por ejemplo, registros de atención médica y datos de automatización de diseño electrónico (EDA).

A partir de ONTAP 9.12.1, ARP está disponible para estas configuraciones:

- Volúmenes protegidos con SnapMirror
- SVM protegidas con SnapMirror
- SVM habilitadas para migración (movilidad de datos de SVM)

Cargas de trabajo no adecuadas:

- Cargas de trabajo con una gran frecuencia de creación o eliminación de archivos (cientos de miles de archivos en solo unos segundos, por ejemplo, cargas de trabajo de prueba y desarrollo)
- ARP depende de la capacidad de reconocer un aumento inusual en la actividad de creación o eliminación de archivos. Si la aplicación en sí es el origen de la actividad del archivo, no se puede distinguir eficazmente de la actividad de ransomware
- Cargas de trabajo donde la aplicación o el host cifran los datos ARP depende de distinguir los datos entrantes como cifrados o no cifrados. Si la propia aplicación está cifrando los datos, se reduce la eficacia de la función. Sin embargo, la función puede seguir funcionando en función de la actividad de archivo (crear, eliminar y sobrescribir) y del tipo de archivo.

Configuraciones de sistema no compatibles:

- Entornos SAN
- Entornos ONTAP S3
- VMDK en NFS

Requisitos del volumen:

- Menos del 100% de su capacidad
- La ruta de unión debe estar activa

Tipos de volúmenes no compatibles:

- Volúmenes sin conexión
- Volúmenes restringidos
- Volúmenes de SnapLock
- Volúmenes de FlexGroup
- Volúmenes FlexCache (la función antiransomware se admite en volúmenes FlexVol de origen, pero no en volúmenes de caché).
- Volúmenes solo DE SAN
- Volúmenes de máquinas virtuales de almacenamiento detenidas
- Volúmenes raíz de equipos virtuales de almacenamiento

## Interoperabilidad de SnapMirror y ARP

A partir de ONTAP 9.12.1, ARP se admite en los volúmenes de destino de SnapMirror. Si un volumen de origen de SnapMirror tiene la función ARP habilitada, el volumen de destino de SnapMirror adquiere automáticamente el estado de configuración ARP (aprendizaje, habilitado, etc.), datos de entrenamiento ARP y Snapshot creadas con ARP del volumen de origen. No se requiere habilitación explícita.

Mientras que el volumen de destino consta de copias Snapshot de solo lectura (RO), no se realiza el procesamiento ARP en sus datos. Sin embargo, cuando el volumen de destino de SnapMirror se convierte en Read-write (RW), ARP se habilita automáticamente en el volumen de destino que se convierte en RW. El volumen de destino no requiere ningún procedimiento de aprendizaje adicional además de lo que ya se ha registrado en el volumen de origen.

En ONTAP 9.10.1 y 9.11.1, SnapMirror no transfiere el estado de configuración de ARP, los datos de formación y las copias Snapshot de los volúmenes de origen a destino. Por ello, cuando el volumen de destino de SnapMirror se convierte en RW, ARP en el volumen de destino debe habilitarse explícitamente en el modo de aprendizaje después de la conversión.

## Consideraciones de rendimiento y frecuencia de ARP

La función ARP puede tener un impacto mínimo en el rendimiento del sistema según se mide en el rendimiento y las IOPS máximas. El impacto de la función antiransomware depende en gran medida de las cargas de trabajo de volúmenes. Para la mayoría de las cargas de trabajo típicas o comunes, se recomiendan los siguientes límites de configuración:

| Características de las cargas de trabajo | Límite de volúmenes recomendado por nodo | Degradación del rendimiento cuando se supera el límite de volumen por nodo pasada:[*] |
|---|---|---|
| Con una gran cantidad de lecturas o se pueden comprimir los datos. | 150 | 4 % del valor máximo de IOPS |
| Gran cantidad de escrituras y los datos no se pueden comprimir. | 60 | 10 % del valor máximo de IOPS |

Aprobado:[*] el rendimiento del sistema no se degrada más allá de estos porcentajes, independientemente del número de volúmenes añadidos por encima de los límites recomendados.

Dado que los análisis de ARP se ejecutan en una secuencia priorizada, a medida que aumenta el número de

volúmenes protegidos, el análisis se ejecutan en cada volumen con menos frecuencia.

### Cómo funcionan las copias Snapshot automáticas cuando se detecta ransomware

Para obtener el mejor punto de recuperación posible, ARP crea una copia Snapshot automática tan pronto como detecta una actividad anormal de los archivos. Sin embargo, ARP no Marca inmediatamente una alerta; más bien, el análisis debe ejecutarse y confirmar que la actividad sospechosa coincide con un perfil de ransomware antes de generar una alerta. Este proceso puede llevar hasta 60 minutos. Si el análisis determina que la actividad no es sospechosa, no se genera una alerta, pero la copia snapshot creada automáticamente permanece presente en el sistema de archivos durante un mínimo de dos días.

A partir de ONTAP 9.11.1, puede controlar el número y el período de retención de las copias ARP Snapshot que se generan automáticamente en respuesta a ataques sospechosos de ransomware. Aprenda cómo "Modifique las opciones de las copias automáticas Snapshot".

## Habilite la protección de ransomware autónoma

A partir de ONTAP 9.10.1, la protección de ransomware autónoma (ARP) puede habilitarse en volúmenes nuevos o existentes. Primero se habilita ARP en el modo de aprendizaje, en el cual el sistema analiza la carga de trabajo para caracterizar el comportamiento normal y, a continuación, se cambia al modo activo en el que se Marca la actividad anormal para la evaluación.

**Lo que necesitará**

- Una máquina virtual de almacenamiento habilitada para NFS o SMB (o ambos).
- Se instala la licencia correcta para la versión de ONTAP.

| Lanzamientos de ONTAP | Licencia |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.10.1 | MT_EK_MGMT (gestión de claves multi-tenant) |
| ONTAP 9.11.1 y posteriores | Antiransomware |

- Una carga de trabajo NAS con clientes configurados.
- El volumen que se va a proteger debe tener una ruta de unión activa.
- Opcional pero recomendado: El sistema EMS está configurado para enviar notificaciones por correo electrónico, que incluirán avisos de actividad ARP. Para obtener más información, consulte "Configure eventos de EMS para que envíen notificaciones por correo electrónico".

**Acerca de esta tarea**

ARP de NetApp incluye un periodo de aprendizaje inicial (también conocido como «ejecución seca»), en el que un sistema ONTAP aprende qué extensiones de archivo son válidas y utiliza los datos analizados para desarrollar perfiles de alerta. Después de ejecutar ARP en el modo de aprendizaje durante el tiempo suficiente para evaluar las características de la carga de trabajo, puede cambiar al modo activo y empezar a proteger los datos. El anti-ransomware sigue recopilando y analizando datos para refinar los perfiles de alerta.

Durante el periodo de aprendizaje, el sistema aprende automáticamente las características de la carga de trabajo de un volumen configurado, realizando observaciones especiales y analizando patrones.

Se recomienda un período de aprendizaje de 30 días. Aunque puede pasar del modo de aprendizaje al modo

activo en cualquier momento, el cambio temprano puede provocar demasiados falsos positivos.

En la CLI de ONTAP, puede usar el `security anti-ransomware volume workload-behavior show` comando para mostrar las extensiones de archivo detectadas hasta la fecha. Sin embargo, se recomienda no utilizar esta herramienta para acortar el período de aprendizaje.

Puede habilitar ARP en un volumen existente, o bien crear un volumen nuevo y habilitar ARP desde el principio.

> En los volúmenes existentes, los modos de aprendizaje y activo solo se aplican a datos recién escritos, no a datos que ya existan en el volumen. Los datos existentes no se analizan y analizan, ya que se asumen las características del tráfico de datos normal anterior según los nuevos datos una vez habilitado para ARP el volumen.

En la CLI de ONTAP, se ha introducido una nueva familia de comandos para gestionar esta función: `security anti-ransomware volume`. También puede utilizar el `volume modify` con el `-anti-ransomware` parámetro para gestionar la función.

**Ejemplo 1. Pasos**

**System Manager**

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes** y seleccione el volumen que desea proteger.
2. En la ficha **Seguridad** de la descripción general **Volumes**, haga clic en **Estado** para cambiar de Desactivado a Activado en modo de aprendizaje en el cuadro **Anti-ransomware**.
3. Cuando finalice el período de aprendizaje, cambie ARP al modo activo.
   a. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes** y, a continuación, seleccione el volumen que está listo para el modo activo.
   b. En la ficha **Seguridad** de la descripción general **Volumes**, haga clic en **Cambiar** al modo activo en el cuadro Antiransomware.
4. Siempre puede verificar el estado ARP del volumen en el cuadro **Anti-ransomware**. Para mostrar el estado ARP de todos los volúmenes: En el panel **Volumes**, haga clic en **Mostrar/Ocultar** y, a continuación, asegúrese de que el estado **Anti-ransomware** está activado.

**CLI**

1. Modifique un volumen existente para habilitar la protección contra ransomware en el modo de aprendizaje:

   ```
   security anti-ransomware volume dry-run -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   También puede habilitar el ransomware con el `volume modify` comando:

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
   dry-run
   ```

   En la interfaz de línea de comandos, también puede crear un volumen nuevo con protección contra ransomware habilitada antes de aprovisionar los datos.

   ```
   volume create -volume vol_name -vserver svm_name -aggregate aggr_name -size
   nn -anti-ransomware-state dry-run -junction-path /path_name
   ```

   > Siempre debe habilitar ARP inicialmente en el estado de ejecución en seco. Comenzando con el estado activo puede conducir a informes falsos positivos excesivos.

2. Cuando finalice el período de aprendizaje, modifique el volumen protegido para cambiar al modo activo:

   ```
   security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
   ```

   También se puede cambiar al modo activo con el comando modify volume:

   ```
   volume modify -volume vol_name -vserver svm_name -anti-ransomware-state
   active
   ```

3. Verifique el estado ARP del volumen.

   ```
   security anti-ransomware volume show
   ```

# Habilite la protección de ransomware autónoma de forma predeterminada en nuevos volúmenes

A partir de ONTAP 9.10.1, puede configurar máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) de modo que los nuevos volúmenes estén habilitados por defecto para protección de ransomware autónoma (ARP) en el modo de aprendizaje.

**Lo que necesitará**

- Se instala la licencia correcta para la versión de ONTAP.

| Lanzamientos de ONTAP | Licencia |
|---|---|
| ONTAP 9.11.1 y posteriores | Antiransomware |
| ONTAP 9.8-9.10.1 | MT_EK_MGMT (gestión de claves multi-tenant) |

**Acerca de esta tarea**

Los volúmenes nuevos se crean de forma predeterminada con ARP en el modo deshabilitado, pero puede cambiar esta configuración en System Manager y en la CLI. Los volúmenes habilitados por defecto se configuran en ARP en el modo de aprendizaje.

> La habilitación de ARP de forma predeterminada para volúmenes nuevos en una SVM no habilita automáticamente ARP para volúmenes existentes en esa SVM. Aprenda cómo "Habilite ARP en un volumen existente".

**Ejemplo 2. Pasos**

**System Manager**

1. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento para el antivirus predeterminado.
2. En la ficha **Configuración**, [en la sección **Seguridad**], haga clic en  En la casilla **Anti-ransomware**, active la casilla para habilitar ARP para volúmenes NAS.

**CLI**

1. Modifique una SVM existente para habilitar ARP de forma predeterminada en volúmenes nuevos:
   `vserver modify -vserver` *`svm_name`* `-anti-ransomware-default-volume-state dry-run`

   En la CLI, también puede crear una SVM nueva con ARP habilitada de forma predeterminada para volúmenes nuevos.
   `vserver create -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run [`*`other parameters as needed`*`]`

# Detenga la protección de ransomware autónoma para excluir eventos de carga de trabajo del análisis

Si espera eventos de carga de trabajo inusuales, puede suspender temporalmente y reanudar el análisis de la protección de ransomware autónoma (ARP) en cualquier momento.

**Lo que necesitará**

- ARP se ejecuta en modo de aprendizaje o activo.

**Acerca de esta tarea**

Durante una pausa de ARP, no se registran eventos ni se realiza ninguna acción para las nuevas escrituras. No obstante, la operación de análisis continúa para registros anteriores en segundo plano.

> No utilice la función antiransomware para pausar el análisis. Al hacerlo, se deshabilita ARP en el volumen y se pierde toda la información existente acerca del comportamiento de la carga de trabajo adquirida. Esto requeriría un reinicio del período de aprendizaje.

**Ejemplo 3. Pasos**

**System Manager**

1. Haga clic en **almacenamiento > volúmenes** y seleccione el volumen en el que desea pausar ARP.
2. En la ficha Seguridad de la descripción general de volúmenes, haga clic en **Pausa anti-ransomware** en el cuadro **Anti-ransomware**.

**CLI**

Poner en pausa ARP en un volumen:

```
security anti-ransomware volume pause -vserver svm_name -volume vol_name
```

Para reanudar el procesamiento, utilice `resume` parámetro.

```
security anti-ransomware volume resume -vserver svm_name -volume vol_name
```

# Responda a actividades anormales.

Cuando la protección de ransomware autónoma (ARP) detecta actividad anormal en un volumen protegido, emite una advertencia. Debe evaluar la notificación para determinar si la actividad es esperada y aceptable, o si se está llevando a cabo un ataque.

**Lo que necesitará**

- ARP se está ejecutando en modo activo.

**Acerca de esta tarea**

ARP muestra una lista de archivos sospechosos cuando detecta cualquier combinación de alta entropía de datos, actividad de volumen anormal con cifrado de datos y extensiones de archivo inusuales.

Cuando se emite la advertencia, puede responder marcando la actividad de archivo de dos maneras:

- Falso positivo

  Se espera el tipo de archivo identificado en la carga de trabajo y se puede ignorar.

- Ataque potencial de ransomware

  El tipo de archivo identificado no es esperado en su carga de trabajo y debe tratarse como un ataque potencial.

En ambos casos, la supervisión normal se reanuda después de actualizar y borrar los avisos; ARP registra la evaluación, los registros se actualizan con los nuevos tipos de archivos y los utilizan para análisis futuros. Sin embargo, en el caso de un ataque sospechoso, debe determinar si se trata de un ataque, responder si es así y restaurar datos protegidos antes de borrar los avisos. "Obtenga más información sobre cómo recuperarse de un ataque de ransomware".

No hay avisos que borrar si restauró un volumen completo.

**Ejemplo 4. Pasos**

**System Manager**

1. Cuando reciba una notificación de “actividad anómala”, haga clic en el enlace o vaya a la pestaña **Seguridad** de la descripción general de **Volumes**.

   Las advertencias se muestran en el panel Descripción general de la ventana Eventos.

2. Cuando aparezca un mensaje de “actividad de volumen anormal detectada”, consulte los archivos sospechosos.

   En la ficha **Seguridad**, haga clic en Ver **tipos de archivo sospechosos**.

3. En el cuadro de diálogo **tipos de archivo sospechosos**, examine cada tipo de archivo y márquelo como “falso positivo” o “ataque potencial de ransomware”.

| Si seleccionó este valor… | Realice esta acción… |
|---|---|
| Falso positivo | Haga clic en **Actualizar** y **Borrar tipos de archivo sospechosos** para registrar su decisión y reanudar la supervisión antiransomware normal. |
| Posible ataque de ransomware | Responda al ataque y restaure datos protegidos. A continuación, haga clic en **Actualizar** y **Borrar tipos de archivo sospechosos** para registrar su decisión y reanudar la supervisión normal de ARP. + no hay ningún tipo de archivo sospechoso que borrar si ha restaurado todo un volumen. |

**CLI**

1. Cuando reciba una notificación de un ataque de ransomware sospechoso, compruebe la hora y la gravedad del ataque:

   `security anti-ransomware volume show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`*

   Salida de muestra:

   ```
   Vserver Name: vs0
   Volume Name: vol1
   State: enabled
   Attack Probability: moderate
   Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
   Number of Attacks: 1
   ```

   También puede comprobar los mensajes de EMS:

   `event log show -message-name callhome.arw.activity.seen`

2. Generar un informe de ataque y anotar la ubicación de salida:

   `security anti-ransomware volume attack generate-report -volume` *`vol_name`* `-dest-path` *`file_location/`*

   Salida de muestra:

```
Report "report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08" available at path
"vs0:vol1/"
```

3. Ver el informe en un sistema cliente de administración. Por ejemplo:

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. Realice una de las siguientes acciones en función de su evaluación de las extensiones de archivo:

   - Falso positivo

     Introduzca el siguiente comando para registrar la decisión, añadiendo la nueva extensión a la lista de los permitidos y reanude la supervisión normal antiransomware:
     `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive true`

     Utilice uno de los siguientes parámetros para identificar las extensiones:
     `[-seq-no` *`integer`*`]` Número de secuencia del archivo en la lista de sospechosos.
     `[-extension` *`text`*`, … ]` Extensiones de archivo
     `[-start-time` *`date_time`* `-end-time` *`date_time`*`]` Horas de inicio y finalización del intervalo de archivos que se van a borrar, con el formato "MM/DD/AAAA HH:MM:SS".

   - Ataque potencial de ransomware

     Responda a los datos de ataque y restauración. A continuación, introduzca el siguiente comando para registrar la decisión y reanudar la supervisión normal de ARP:

     `anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`* `[`*`extension identifiers`*`] -false-positive false`

     Utilice uno de los siguientes parámetros para identificar las extensiones:
     `[-seq-no` *`integer`*`]` Número de secuencia del archivo en la lista de sospechosos
     `[-extension` *`text`*`, … ]` Extensión de archivo
     `[-start-time` *`date_time`* `-end-time` *`date_time`*`]` Horas de inicio y finalización del intervalo de archivos que se van a borrar, con el formato "MM/DD/AAAA HH:MM:SS".

No hay ningún tipo de archivo sospechoso que borrar si se restaura un volumen completo.

# Restaure los datos después de un ataque de ransomware

Las copias Snapshot denominadas “Anti_ransomware_backup” se crean cuando la protección de ransomware autónoma (ARP) detecta un ataque potencial. Puede restaurar datos desde estas copias ARP o otras copias Snapshot.

Si se produce un ataque de ransomware, consulte el artículo de la base de conocimientos "Prevención y recuperación de ransomware en ONTAP" para obtener información adicional sobre la recuperación y la mitigación futura.

**Lo que necesitará**

- ARP habilitado
- Se informa de ataques de ransomware potenciales

**Ejemplo 5. Pasos**

**System Manager**

1. Mostrar las copias Snapshot en volúmenes identificados en un ataque potencial: Haga clic en **almacenamiento > volúmenes**, seleccione el volumen y, a continuación, haga clic en la ficha copias Snapshot.
2. Restaure las copias deseadas de acuerdo con estas instrucciones:"Recuperar desde copias Snapshot"

**CLI**

1. Mostrar las copias Snapshot en los volúmenes identificados con un posible ataque:
   `volume snapshot show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`vol_name`*
2. Restaure las copias deseadas de acuerdo con estas instrucciones:"Restaurar archivos desde copias snapshot"

# Modifique las opciones de las copias automáticas Snapshot

A partir de ONTAP 9.11.1, puede usar la CLI para controlar el número y el período de retención de las copias Snapshot de protección de ransomware automática (ARP) que se generan automáticamente en respuesta a los ataques sospechosos de ransomware.

**Nota**: El `vserver options` es un comando oculto. Para ver la página man, introduzca `man vserver options` En la CLI de ONTAP.

Las siguientes opciones para las copias Snapshot automáticas se pueden modificar:

**arw.snap.max.count**

Especifica la cantidad máxima de copias de Snapshot ARP que pueden existir en un volumen en un momento determinado. Las copias más antiguas se eliminan para garantizar que la cantidad total de copias de Snapshot ARP se encuentre dentro del límite especificado.

**arw.snap.create.interval.hours**

Especifica el intervalo (en horas) entre las copias Snapshot de ARP. Se creará una nueva copia snapshot cuando se sospeche un ataque y la copia creada anteriormente sea más antigua que el intervalo especificado.

**arw.snap.normal.retain.interval.hours**

Especifica la duración (en horas) durante la cual se conserva una copia Snapshot de ARP. Cuando una copia Snapshot de ARP se convierte en este antigua, se elimina cualquier otra copia Snapshot de ARP creada antes de la copia más reciente para alcanzar esta antigüedad. Ninguna copia Snapshot ARP puede tener una duración anterior a esta.

**arw.snap.max.retain.interval.days**

Especifica la duración máxima (en días) durante la cual se puede conservar una copia Snapshot de ARP. Cualquier copia de Snapshot ARP anterior a esta duración se eliminará si no se informa de ningún ataque en el volumen.

**arw.snap.create.interval.hours.post.max.count**

Especifica el intervalo (en horas) entre copias Snapshot de ARP cuando el volumen ya contiene la cantidad máxima de copias Snapshot de ARP. Cuando se alcanza el número máximo, se elimina una copia snapshot ARP para dar espacio a una nueva copia. La nueva velocidad de creación de copias Snapshot ARP puede reducirse para conservar la copia más antigua con esta opción. Si el volumen ya contiene el número máximo de copias Snapshot ARP, este intervalo especificado en esta opción se utiliza para la próxima creación de copias Snapshot ARP, en lugar de arw.snap.create.interval.hours.

**arw.surge.snap.interval.days**

Especifica el intervalo (en días) entre las copias Snapshot de sobrecarga ARP. Se crea una nueva copia de instantánea de ARP cuando hay un aumento en el tráfico de I/o y la última copia Snapshot ARP creada es más antigua que este intervalo especificado. Esta opción también especifica la duración (en días) durante la cual se retiene una copia de Snapshot de pico ARP.

**Procedimiento de la CLI**

Para mostrar todas las opciones actuales de copias de Snapshot de ARP, introduzca:

```
vserver options -vserver svm_name arw*
```

Para mostrar la configuración de copia de Snapshot de ARP actual seleccionada, introduzca:

```
vserver options -vserver svm_name -option-name arw_setting_name
```

Para modificar la configuración de una copia Snapshot de ARP, introduzca:

```
vserver options -vserver svm_name -option-name arw_setting_name -option-value
arw_setting_value
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.